

Università degli Studi “Tor Vergata”

Corso di Laurea in Informatica

Corso di Basi di Dati e di Conoscenza

Esame del 11 settembre 2023

Cognome e Nome

Corso di Laurea

- 1) Costruire uno schema E-R completo che rappresenti il database delle prenotazioni relative agli esami previsti nei vari corsi di laurea di una certa Macroarea in un certo anno accademico. Si vogliono rappresentare tutti gli studenti, gli insegnamenti dei corsi di laurea e i vari appelli previsti, tenendo presente che gli insegnamenti possono essere comuni a più corsi di laurea. Si tenga conto anche delle seguenti specifiche:
 - a) gli oggetti da considerare sono gli studenti, gli insegnamenti (es. Basi di Dati), gli appelli (I, II, ecc. con relative descrizioni: estiva, straordinaria, ecc.) e i corsi di laurea (es, Informatica, Bioinformatica, ecc.) ;
 - b) ogni studente può prenotarsi a più appelli per più insegnamenti;
 - c) ogni insegnamento può appartenere a più corsi di laurea e si vuole sapere quanti crediti sono previsti e da quale docente è tenuto;
 - d) è importante sapere quando c'è un appello di un certo insegnamento.

Evitare la ridondanza dei dati.

- 2) Costruire quindi lo **schema relazionale** rimanente evidenziando bene le chiavi di tutte le tabelle ed eventuali attributi utili. (Es. Tab_A(key1, attrib1,attrib2,..), Tab_B(..),...)
 - a. Dire quali e quante sono le tabelle necessarie per rappresentare il database.
- 3) Scrivere le query in MySQL che rispondono alle seguenti domande:
 - a. Calcolare, riportando il cognome del docente, il numero di studenti prenotati in ciascun appello ad ogni insegnamento.
 - b. Selezionare tutti i nomi degli studenti che faranno lo stesso esame nello stesso appello prenotato dallo studente con matricola “0001”;

Si ricorda che eventuali **select nidificate non sono accettate**.

- 4) Scrivere in **Algebra relazionale** una query che visualizzi i docenti dei vari insegnamenti con la relativa appartenenza ai corsi di laurea, e i crediti relativi.

